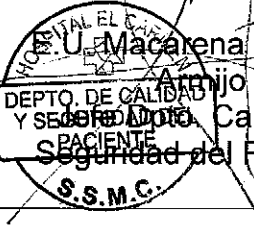


INFORME BROTE INTRAHOSPITALARIO POR INFLUENZA A y H1N1 MEDICINA

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
E.U. Paulina Antonucci Sotomayor Encargada Programa Control de Infecciones E.U. Lillian Barja Muñoz Enfermera Programa Control de Infecciones 	Dra. Yadira Pérez Paraguassu Médica Infectología y Programa Control de Infecciones E.U. Macarena Escobar Arrijo DEPTO. DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE S.S.M.C. 	Dra. Patricia Mellado Reyes Director (S) Hospital El Carmen de Maipú Dr. Luis Valentín Ferrada 
Mayo 2024		

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO	4
<i>Detección y diagnóstico de brote.....</i>	<i>4</i>
<i>Intervenciones realizadas</i>	<i>5</i>
<i>Fechas de Hitos:</i>	<i>6</i>
<i>Desenlace</i>	<i>7</i>
<i>Letalidad</i>	<i>7</i>
CONCLUSIONES	7

INTRODUCCIÓN

Dada la contagiosidad que demostró tener el virus de *Influenza* el año 2023, este año no nos encontramos lejos de esta realidad. A nivel nacional e institucional se ha observado un aumento de casos asociados a Virus respiratorio de los cuales destaca el virus de *Influenza A*.

Para la semana epidemiológica n°21 del 2024 en nuestra institución se observa un aumento de muestras positivas asociadas a virus de *Influenza A*, y en algunos casos *Influenza H1N1* como infección concomitante, evidenciando nexo epidemiológico en la Unidad de Medicina, sector 3, que abarca desde la cama 427a a la 439b.

Distintos centros de atención, tanto públicos como privados, han presentado algún tipo de brote epidémico por este virus. El Hospital El Carmen "Dr. Luis Valentín Ferrada" no ha estado exento a esto, generando contagios al interior del centro de salud, produciendo brote epidémico en este mismo contexto, con un total de 5 casos asociados. El peak de los virus respiratorios se encuentra proyectado este año 2024 para la semana 20, semana cercana a la semana en la cual este brote es detectado. En la tabla siguiente se puede observar los casos por año, liderando *Influenza A*.

Tabla N°1. Número de casos positivos y virus respiratorios detectados por año.

Año	SE	Total de Casos	Total de Virus	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	O.V.R.
2024	20	2491	2672	62	147	116	1640	11	21	15	614	46
	21	2815	3032	96	158	134	1872	15	28	14	649	66
	1-21	25962	27610	293	2036	1141	9504	131	242	5635	8211	417
2023	20	2328	-	1073	248	166	699	28	96	18	-	-
	21	2842	-	1484	318	190	666	18	152	14	-	-
	1-21	15645	-	4764	2613	1556	4073	430	559	1650	-	-
2022	Total	51506	-	13142	8581	7830	6614	2688	6455	6059	-	-
	20	1026	-	397	83	256	179	0	52	59	-	-
	21	1294	-	584	59	260	230	4	109	48	-	-
2021	1-21	7274	-	2142	564	1339	1459	4	266	1500	-	-
	Total	39975	-	9282	3188	5265	11319	92	5587	5242	-	-
2020	20	8	-	3	3	1	0	0	1	-	-	-
	21	6	-	2	2	2	0	0	0	-	-	-
	1-21	91	-	25	40	22	0	0	4	-	-	-
2020	Total	5299	-	3523	343	1299	76	0	58	-	-	-
	20	25	-	0	3	4	2	3	13	-	-	-
	21	10	-	1	4	1	0	0	4	-	-	-
2020	1-21	1080	-	38	421	270	183	62	106	-	-	-
	Total	1355	-	74	518	332	188	63	180	-	-	-

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Este informe da a conocer el **agente, fecha de inicio y término, número de casos y expuestos, servicio afectado y curva epidémica, como así, su respectivo análisis de sus causas, intervenciones realizadas y evaluación de su impacto.**

DESARROLLO

Detección y diagnóstico de brote

El día **24 de mayo 2024** el Programa de Control de Infecciones (PCI) realiza revisión de resultados positivos para virus respiratorios en plataforma utilizada por la institución, evidenciando un total de 2 casos positivos para *Influenza A y H1N1* del día anterior 23 de mayo. Considerando que el 20 de mayo ya habían salido 3 pacientes más positivos para Influenza A, se realiza estudio de brote epidémico. Tras este análisis, se evidencia contigüidad de habitaciones y nexo epidemiológico al compartir atención de personal clínico. Las salas afectadas abarcan las salas 427, 428, 430 y 431.

Se realiza análisis de las muestras relacionadas al agente y se define como:

- **Caso índice**

Paciente **sala 428c** de 59 años, sexo masculino, quien en su día 17 de hospitalización en la institución, presenta síntomas respiratorios (20/05/2024). El mismo día resulta positivo para *Influenza A*.

- **Caso primario:**

Paciente **sala 431b** de 87 años, sexo femenino, quien en su día 173 de hospitalización en la institución, presenta síntomas respiratorios el 19/05/2024, resultando positivo al día siguiente, día en el que se toma muestra diagnóstica.

- **Casos secundarios**

Los casos secundarios corresponden a 3 pacientes que presentaron resultado positivo para *Influenza A y/o H1N1*.

- Paciente de sexo masculino de 59 años, con resultado positivo para *Influenza A*, tomado el 20/05/24, **tomado el mismo día de inicio de síntomas.**
- Paciente de sexo masculino de 68 años, con resultado positivo para *Influenza A y H1N1*, tomado el 23/05/24, **tomado el mismo día de inicio de síntomas.**
- Paciente de sexo femenino de 59 años, con resultado positivo para *Influenza A y H1N1*, tomado el 23/05/24, **tomado el mismo día de inicio de síntomas.**

El mismo día de detección del brote se emiten las indicaciones de contención por parte de PCI. El lunes siguiente (27/05) se formaliza notificación mediante plataforma SICARS, y se emite

correo electrónico notificando a la **Unidad clínica, Subdirección de Gestión Asistencial (SDGA) y Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC)** y se define:

- **Hipótesis:** Quiebre de medidas de prevención de virus respiratorios como uso de EPP y lavado de manos, por parte de familiares, pacientes y funcionarios los cuales generaron propagación de agente microbiológico al resto de pacientes.
- **Definición de caso:** Paciente hospitalizado en servicio clínico de Medicina sector 3 Adulto por más de 24 horas, que ingresa por motivo distinto a infección por Virus Influenza A y/o H1N1 en panel viral.
- **Definición de expuestos:** Todo paciente adulto hospitalizado en Servicio de Medicina sector 3 desde 18-05-2024 hasta 11 días posterior a último caso positivo (considerando período de aislamiento e incubación).

Intervenciones realizadas

Ante la ocurrencia de este brote, el Programa de Control de Infecciones realiza las siguientes intervenciones:

- Sectorizar en sala en cohorte.
- Los casos que no se pueden sectorizar en cohorte o en habitación individual, se mantendrá en habitación compartida, con PAE Gotitas y el uso de mascarilla de paciente debe ser obligatorio hasta levantar precaución adicional.
- Los casos positivos permanecerán con PAE Gotitas hasta completar 7 días desde el inicio de los síntomas o si al completar los 7 días, la sintomatología no mejora, debe permanecer con su PAE y se evaluará diariamente por el equipo clínico y PCI
- Todo paciente que presente sintomatología respiratoria se debe realizar toma de panel viral y PCR.
- No se bloquearán camas.
- No se suspenderá actividad docente
- Se mantiene el uso de mascarilla obligatorio ante atención directa y lavado de manos en todos los sectores hospitalizados, es de responsabilidad del equipo clínico supervisar el uso correcto uso y manejo de medidas asociadas (mascarilla, lavado de manos)
- Se mantiene el uso de mascarilla obligatorio a toda visita y acompañante y lavado de manos en todos los sectores hospitalizados, es de responsabilidad del equipo clínico

supervisar el uso correcto uso y manejo de medidas asociadas (mascarilla, lavado de manos)

- Se instruye el uso de mascarilla en todas las áreas (tanto clínica- como administrativa) de medicina 3.
- Se recuerda que todo funcionario que se encuentre con sintomatología respiratoria debe utilizar mascarilla quirúrgica durante su jornada laboral.
- Además, se recuerda:
 - ◆ El lavado de manos es la medida básica más efectiva para la prevención de transmisión de agentes microbiológicos.
 - ◆ El uso de elementos de protección personal se realiza acorde al riesgo de exposición a fluidos.

La curva epidémica se presenta en el siguiente gráfico:

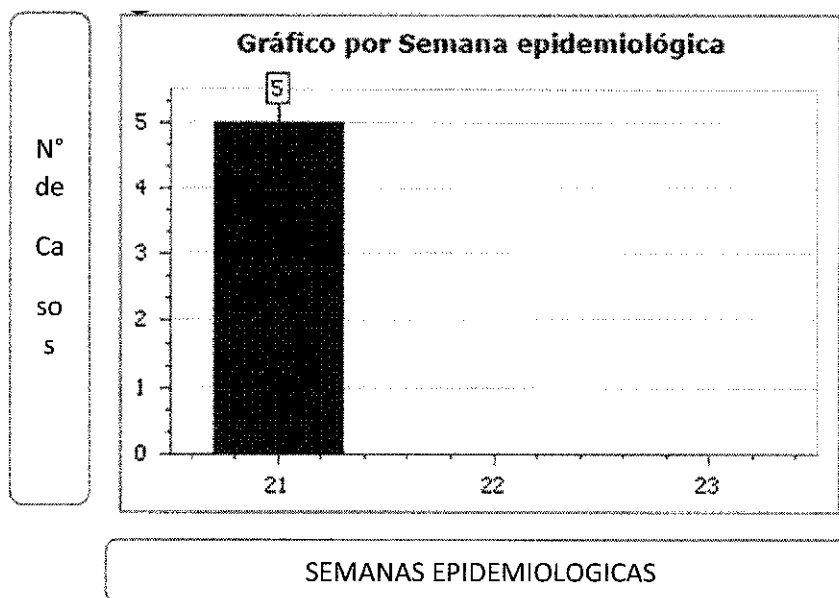


Figura N° 1: Curva epidémica según semana epidemiológica

Fechas de Hitos:

- **Detección de brote:** 24-05-2024
- **Notificación a SSMC:** 27-03-2024
- **Caso índice:** 20-05-2024

- **Caso primario:** 19-05-2024
- **Inicio de brote (exposición):** 18-05-2024
- **Registro de brote en SICARS:** 27-05-2024
- **Validación de brote en SICARS:** 21-06-2024
- **Autorización de brote en SICARS:** 21-06-2024
- **Notificación y toma de conocimiento por SDGA:** 27-05-2024
- **Cierre de brote:** 02-06-2024
- **Registro de cierre brote en SICARS:** 21-06-2024

Desenlace

Los últimos casos secundarios diagnosticados con *Influenza A* y *H1N1* corresponden al día 23/05/24 en las salas 430a y 431a, quienes presentaron síntomas respiratorios el mismo día del testeo. Estos pacientes completan su periodo de aislamiento de 7 días. Posterior a ello, no se presentan nuevos casos en la unidad habiendo transcurrido 4 días más, considerado como periodo de incubación, por lo que se da por cerrado **brote epidemiológico el 02 de junio 2024.**

Letalidad

No se presentan fallecidos asociados al brote epidémico.

Tabla Cálculo de letalidad asociada al brote *Influenza A* en Unidad de Medicina.

Total Fallecidos	0
Total muertes auditadas	0
Total Casos	5
Muerte asociada (A+B*)	0
Letalidad Asociada	0%
Número de Expuestos	44

**La infección intrahospitalaria contribuyó a la muerte sin ser causa de ella.*

CONCLUSIONES

Desde el inicio del brote hasta su cierre, se presentaron **un total de 5 casos positivos en este brote, de los cuales 2 corresponden a *Influenza A* y *H1N1*, y 3 casos sólo *Influenza A*.** La totalidad de los casos positivos corresponden solo a pacientes. Desde que fue detectado el brote a su cierre transcurrieron 9 días, con 16 días de exposición en total. No se observan fallecimientos de pacientes del brote.

Posterior a la detección del último paciente, no se presentaron nuevos casos de transmisión nosocomial, por lo que las medidas de contención del brote fueron exitosas y causaron impacto deseado que era lograr disminuir y mitigar el contagio de más usuarios y de funcionarios que realizan labores clínicas en el servicio implicado.

El Programa de Control de Infecciones continúa reforzando medidas de prevención y control de IAAS en todos los servicios de nuestra institución, lo que es de suma importancia considerando que el contexto epidemiológico actual lo amerita, ya que nos encontramos en campaña de invierno y ésta finaliza en el mes de agosto.

La toma de muestra para diagnóstico de la enfermedad se realizó en promedio, el mismo día del inicio de síntomas respiratorios, antecedente positivo de la unidad, ya que esta misma unidad (medicina) ya había presentado brote por Virus Influenza anteriormente, en donde se evidenció que existía retraso en la toma de examen diagnóstico en los pacientes con síntomas respiratorios. Por ello es necesario que **tanto las jefaturas de las unidades como los mismos equipos de salud tratantes mantengan esta buena práctica, que permite una atención oportuna y una pesquisa temprana de enfermedades respiratorias.**

Se han reforzado las medidas en cuanto a precauciones estándar y adicionales, tanto con los funcionarios como con los usuarios que realizan visitas a sus familiares hospitalizados. Se les recuerda diariamente la importancia del lavado de manos y el uso de EPP como la mascarilla quirúrgica o de tres pliegues.

Para lograr la prevención y control de las IAAS fue necesario mantener una buena comunicación y coordinación con los entes implicados que colaboran en los procesos de gestión relevantes para el paciente como la Unidad de gestión de pacientes, Unidad de traslados, Jefaturas y equipo clínico del servicio implicado.

Parte importante de la prevención es mantener al día los cursos del personal clínico y jefaturas con respecto a IAAS, lo cual es constantemente monitoreado por el PCI en conjunto con la Unidad de Capacitaciones.

Así también, se evidencia la importancia de mantener y cumplir los procesos establecidos como el reporte de precauciones adicionales generado por las unidades, que es informado a Programa de Control de infecciones y a sociedad concesionaria, quienes son encargados de realizar los aseos de superficies que evitarán la propagación ambiental de microorganismos de importancia epidemiológica.